

IS-302**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Discrete Structures****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Determine the nature (Tautology, Contradiction, Contingency, Valid, Invalid, Falsifiable, Unfalsifiable, Satisfiable, Unsatisfiable) of following propositions. 7

$$\sim (p \rightarrow q) \vee (\sim p \vee (p \wedge q))$$

निम्नलिखित प्रस्तावों की प्रकृति (टॉटोलॉजी, विरोधाभास, आकस्मिकता, वैध, अमान्य, मिथ्याकरणीय, अप्रमाण्य, संतोषजनक, असंतोषजनक) निर्धारित करें।

$$\sim (p \rightarrow q) \vee (\sim p \vee (p \wedge q))$$

- b) Define principle of Inclusion-Exclusion. 7

समावेशन-बहिष्करण के सिद्धांत को परिभाषित करें।

2. a) Find the minimum number of students in a class such that three of them are born in the same month by Pigeon hole principle. 7

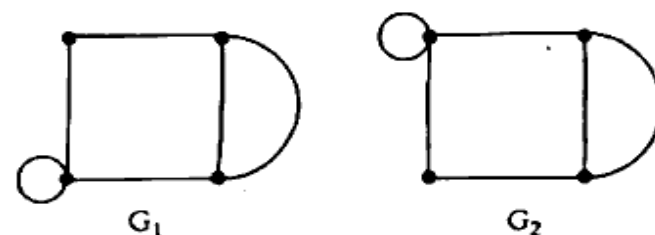
कबूतर छेद सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जैसे कि उनमें से तीन का जन्म एक ही महीने में हो?

- b) Find the number of permutations and combinations, when repetition is not allowed if $n = 12$ and $r = 2$. 7

क्रमपरिवर्तन और संयोजनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यदि $n = 12$ और $r = 2$.

3. a) Determine whether the following graphs are isomorphism or not. 7

निर्धारित करें कि निम्नलिखित ग्राफ समरूपता हैं या नहीं



- b) Prove that a tree with n vertices has $(n-1)$ edges. 7

साबित करें कि n शीर्षों वाले पेड़ में $(n-1)$ किनारे होते हैं।

4. a) Explain the complexity of problems and algorithms. 7

समस्याओं और एल्गोरिदम की जटिलता समझाइए।

- b) Solve the recurrence relation $a_n = a_{n-1} - n$ with the initial term $a_0 = 4$. 7

प्रारंभिक पद $a_0 = 4$ के साथ पुनरावृत्ति संबंध $a_n = a_{n-1} - n$ को हल करें।

5. a) Explain Algebraic systems and types of Binary Operations. 7

बीजगणितीय प्रणालियों और बाइनरी ऑपरेशंस के प्रकारों की व्याख्या करें।

- b) Show that every field is an integral domain. 7

दिखाएँ कि प्रत्येक क्षेत्र एक अभिन्न डोमेन है।

6. a) Describe the term Predicate Logic and Quantifier with its types. 7

विधेय तर्क और परिमाणक शब्द का उसके प्रकार सहित वर्णन करें।

- b) Write the difference between Injective, Surjective, and Bijective function. 7

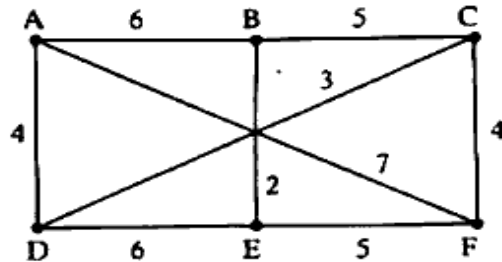
इंजेक्टिव, विशेषण और विशेषण फलन के बीच अंतर लिखिए।

7. a) What is meant by Boolean algebra? Mention the important laws of Boolean algebra. 7

बूलियन बीजगणित से क्या तात्पर्य है? बूलियन बीजगणित के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख करें।

- b) Determine the minimum spanning tree of the weighed graph shown in fig. 7

अंजीर में दिखाए गए भारित ग्राफ का न्यूनतम स्पैनिंग ट्री निर्धारित करें।



8. Write short notes on:

- a) Groups
- b) Cutsets
- c) Hashing
- d) Set Identities

इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

- अ) समूह
- ब) कटसेट
- स) हैशिंग
- द) पहचान निर्धारित करें
